EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Aritmética y Matemática Financiera

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 Depositamos 5.000 € en una cuenta bancaria a un interés simple anual del 4% durante 3 años.

a) ¿Qué interés se genera? b) ¿Cuál es el capital final acumulado?

a) $I = C_0 \cdot r \cdot t = 5.000 \cdot 0.04 \cdot 3 = \mathbf{600}$ €.

b) $C_f = C_0 + I = 5.000 + 600 = \mathbf{5.600}$ €.

2 Invertimos 8.000 € al 3.5% de interés simple anual durante 8 meses. ¿Cuánto dinero retiraremos?

El tiempo en años es $t = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$ años.

$$I = 8.000 \cdot 0.035 \cdot \frac{8}{12} = 186.67\,€$$

Capital final acumulado: $C_f = 8.000 + 186.67 = \mathbf{8.186.67}$ €.

3 ¿Cuántos años debe permanecer invertido un capital de 2.000 € al 5% de interés simple para generar 300 € de intereses?

$$I = C_0 \cdot r \cdot t \implies t = \frac{I}{C_0 \cdot r}$$

$$t = \frac{300}{2.000 \cdot 0.05} = \frac{300}{100} = \mathbf{3}\text{ años}$$

4 Ingresamos 6.000 € a plazo fijo durante 5 años al 3% anual compuesto con reinversión anual de intereses. Calcula el capital final y los intereses totales ganados.

$$C_f = C_0(1+r)^t = 6.000 \cdot (1+0.03)^5 = 6.000 \cdot (1.03)^5 = 6.000 \cdot 1.159274 = \mathbf{6.955.64}\,€$$

Intereses ganados: $I = C_f - C_0 = 6.955.64 - 6.000 = \mathbf{955.64}$ €.

5 Un depósito de 10.000 € ofrece un interés nominal del 4% anual con liquidación trimestral de intereses durante 4 años. ¿Cuál es el capital final?

Al año hay $k = 4$ trimestres. Número total de periodos: $4 \cdot 4 = 16$.

$$C_f = C_0\left(1 + \frac{0.04}{4}\right)^{4\cdot 4} = 10.000 \cdot (1+0.01)^{16} = 10.000 \cdot (1.01)^{16} = \mathbf{11.725.79}\,€$$

6 **Colocamos 4.000 € al 6% anual compuesto liquidable mensualmente durante 2 años. Calcula el capital final.**

$k = 12$ meses/año. Periodos totales: $12 \cdot 2 = 24$.

$$C_f = 4.000\left(1 + \frac{0.06}{12}\right)^{24} = 4.000(1.005)^{24} = 4.000 \cdot 1.127160 = \mathbf{4.508.64}\,€$$

7 **Un banco promociona un depósito con un interés nominal del 5% anual con liquidación mensual de intereses. Halla su Tasa Anual Equivalente (TAE).**

Fórmula de la TAE: $\mathrm{TAE} = \left(1 + \frac{r}{k}\right)^k - 1$. Con $r = 0.05$ y $k = 12$:

$$\mathrm{TAE} = \left(1 + \frac{0.05}{12}\right)^{12} - 1 = (1.004167)^{12} - 1 = 1.05116 - 1 = 0.05116 \implies \mathbf{5.116\%}$$

8 **Para una inversión a 1 año, ¿qué opción es más rentable?:**
Banco A: 4.2% anual liquidable al final del año.
Banco B: 4.1% anual nominal liquidable mensualmente.

Comparamos la TAE de ambos bancos:

- Banco A: $\mathrm{TAE}_A = 4.2\%$.
- Banco B: $\mathrm{TAE}_B = \left(1 + \frac{0.041}{12}\right)^{12} - 1 = (1.003417)^{12} - 1 = 0.04178 \implies 4.178\%$.

Conclusión: Es más rentable el **Banco A** ($4.2\% > 4.178\%$).

NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 **¿Qué capital debemos ingresar hoy a plazo fijo al 3.5% anual compuesto para disponer de 15.000 € dentro de 6 años?**

$$C_0 = \frac{C_f}{(1+r)^t} = \frac{15.000}{(1.035)^6} = \frac{15.000}{1.229255} = \mathbf{12.202.51}\,€$$

10 **¿Cuántos años se tarda en duplicar un capital inicial si se invierte al 4% de interés anual compuesto?**

Condición: $C_f = 2C_0 \implies 2C_0 = C_0(1.04)^t \implies 1.04^t = 2$.

Tomamos logaritmos en ambos lados:

$$\ln(1.04^t) = \ln(2) \implies t \cdot \ln(1.04) = \ln(2)$$

$$t = \frac{\ln 2}{\ln 1.04} = \frac{0.693147}{0.039221} \approx \mathbf{17.67}\ \text{años} \quad (\approx 17\ \text{años y}\ 8\ \text{meses})$$

11 **Para crear un fondo de ahorro, ingresamos 1.200 € a principios de cada año durante 10 años en una cuenta al 4% anual compuesto. ¿Cuánto dinero habrá acumulado al término de los 10 años?**

Fórmula de anualidad de capitalización anticipada:

$$C_f = \frac{a(1+r)[(1+r)^t - 1]}{r}$$

$$C_f = \frac{1.200 \cdot 1.04 \cdot [(1.04)^{10} - 1]}{0.04} = \frac{1.248 \cdot [1.480244 - 1]}{0.04} = \frac{1.248 \cdot 0.480244}{0.04} = \mathbf{14.983.6}$$

12 **Ingresamos 150 € a primeros de cada mes durante 5 años en un fondo con un interés nominal del 3% (0.25% mensual). ¿Qué capital final obtendremos?**

Periodos mensuales: $t = 5 \cdot 12 = 60$ meses. Interés mensual: $i = 0.03/12 = 0.0025$.

$$C_f = \frac{150 \cdot (1.0025) \cdot [(1.0025)^{60} - 1]}{0.0025} = \frac{150.375 \cdot [1.161617 - 1]}{0.0025} = \mathbf{9.720.61}\ €$$

13 **Calcula la anualidad constante a para amortizar un préstamo de 30.000 € en 5 años a un interés anual del 5%.**

Fórmula de amortización (sistema francés):

$$a = \frac{C_0 \cdot r \cdot (1+r)^t}{(1+r)^t - 1}$$

$$a = \frac{30.000 \cdot 0.05 \cdot (1.05)^5}{(1.05)^5 - 1} = \frac{1.500 \cdot 1.276282}{1.276282 - 1} = \frac{1.914.42}{0.276282} = \mathbf{6.929.24}\ € \text{ / año}$$

14 **Solicitamos un préstamo de 18.000 € para comprar un coche a devolver en 4 años mediante cuotas mensuales constantes al 6% anual nominal. ¿Cuál será la cuota mensual?**

$n = 4 \cdot 12 = 48$ meses. Interés mensual: $i = 0.06/12 = 0.005$.

$$m = \frac{C_0 \cdot i \cdot (1+i)^n}{(1+i)^n - 1} = \frac{18.000 \cdot 0.005 \cdot (1.005)^{48}}{(1.005)^{48} - 1}$$

$$m = \frac{90 \cdot 1.270489}{0.270489} = \mathbf{422.73}\ € \text{ / mes}$$

15 **En el préstamo del ejercicio 13 ($C_0 = 30.000$ €, $a = 6.929.24$ €, al 5%), desglosa la primera anualidad en su cuota de interés y su cuota de amortización de capital.**

1º Interés del primer año: $I_1 = C_0 \cdot r = 30.000 \cdot 0.05 = \mathbf{1.500}\ €$.

2º Amortización de capital del primer año: $A_1 = a - I_1 = 6.929.24 - 1.500 = \mathbf{5.429.24}\ €$.

16 **¿Cuál es el capital vivo (deuda pendiente) que queda tras pagar la primera cuota en el préstamo anterior?**

El capital pendiente disminuye solo en la cuantía de la amortización de capital (A_1):

$$C_1 = C_0 - A_1 = 30.000 - 5.429.24 = \mathbf{24.570.76}\ €$$

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 **Para comprar un piso, una familia pide una hipoteca de 150.000 € a 25 años al 3% nominal anual.**
a) Calcula la cuota mensual.
b) ¿Cuánto pagará en total la familia al banco al terminar los 25 años?

Datos: $C_0 = 150.000$ €, $n = 25 \cdot 12 = 300$ meses, $i = 0.03/12 = 0.0025$.

$$m = \frac{150.000 \cdot 0.0025 \cdot (1.0025)^{300}}{(1.0025)^{300} - 1} = \frac{375 \cdot 2.115014}{1.115014} = \mathbf{711.32}\ € \ / \ \text{mes}$$

b) Coste total pagado: $300 \cdot 711.32 = \mathbf{213.396}$ €.

18 **En la hipoteca del ejercicio anterior, ¿cuántos euros son puros intereses para el banco?**

$$\text{Intereses Totales} = \text{Total Pagado} - \text{Capital Prestado}$$
$$\text{Intereses Totales} = 213.396 - 150.000 = \mathbf{63.396}\ €$$

19 **Si en un préstamo resta un capital de 50.000 € por pagar a 10 años al 4% nominal y amortizamos anticipadamente 10.000 € reduciendo cuota, ¿cuál será la nueva cuota mensual?**

Nuevo capital pendiente: $C_0' = 50.000 - 10.000 = 40.000$ €.

$n = 10 \cdot 12 = 120$ meses, $i = 0.04/12 = 0.003333$.

$$m' = \frac{40.000 \cdot 0.003333 \cdot (1.003333)^{120}}{(1.003333)^{120} - 1} = \frac{133.33 \cdot 1.490833}{0.490833} = \mathbf{404.98}\ € \ / \ \text{mes}$$

(La cuota anterior era de 506.23 €, ahorrando más de 101 € cada mes).

20 **¿Qué cantidad constante anual debemos aportar al principio de cada año a un plan de pensiones al 4.5% anual para acumular 100.000 € en 15 años?**

$$a = \frac{C_f \cdot r}{(1+r)[(1+r)^t - 1]} = \frac{100.000 \cdot 0.045}{1.045 \cdot [(1.045)^{15} - 1]}$$

$$a = \frac{4.500}{1.045 \cdot [1.935282 - 1]} = \frac{4.500}{1.045 \cdot 0.935282} = \frac{4.500}{0.977370} = \mathbf{4.604.20}\ € \ / \ \text{año}$$

21 **Nos conceden un préstamo de 10.000 € a devolver en 1 solo pago dentro de 1 año con un interés del 4%, pero el banco cobra una comisión de apertura del 1.5% sobre el capital prestado. Halla el coste efectivo anual (TAE real).**

Capital realmente recibido: $10.000 - 150 = 9.850$ €.

Capital devuelto al cabo del año: $10.000 \cdot (1 + 0.04) = 10.400$ €.

$$\text{TAE} = \frac{10.400 - 9.850}{9.850} = \frac{550}{9.850} = 0.05584 \implies \mathbf{5.584\%}$$

(La comisión de apertura eleva el coste del 4% nominal al 5.58% real).

22 **Explica y justifica matemáticamente por qué, al realizar una amortización anticipada en una hipoteca, reducir el plazo ahorra muchos más intereses totales que reducir la cuota mensual.**

Los intereses generados en un periodo dependen de $I = C_{\text{pendiente}} \cdot i$.

Al reducir el **plazo**, eliminamos directamente los últimos años de la hipoteca, acelerando la amortización de capital en los años iniciales. Como el capital pendiente decrece mucho más rápido, la base sobre la que se calculan los intereses se reduce exponencialmente.

En cambio, al reducir la **cuota** manteniendo los 25 o 30 años, el banco sigue devengando intereses durante todos y cada uno de esos años.

Conclusión: Reducir plazo es financieramente la opción más eficiente para minimizar los intereses totales pagados.